

**Universidad Nacional de Colombia**  
**Sede-Bogotá**  
**Facultad de Ingeniería**  
**2026-2**  
**Primer Parcial**

**Materia:** Gerencia y Gestión de Proyectos  
**Profesor:** Oscar Fernando Castellanos Dominguez

**Estudiante:** Brajhan Alexis Piamba Anacona  
Daniel Santiago Ramirez Albornoz  
Angela Maria Sanchez Cordoba

## **RESUMEN**

El presente documento analiza la incidencia disruptiva de la Inteligencia Artificial (IA) en las dimensiones de formulación, gestión, gerencia y evaluación de proyectos de ingeniería en el marco de la Industria 4.0. La ingeniería moderna enfrenta retos de complejidad multivariante, donde la gestión tradicional basada en datos estáticos resulta insuficiente para garantizar la eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera. A través de un análisis sistémico, se explora cómo la apropiación de herramientas de asistencia cognitiva, orquestación automatizada y analítica predictiva tales como Perplexity AI, n8n, ClickUp Brain e Ironclad transforma el rol del ingeniero de un gestor reactivo a un orquestador estratégico. El estudio fundamenta la transición hacia una Gerencia 5.0, donde la integración de modelos de lenguaje de gran escala (LLM), redes neuronales y automatización de flujos de trabajo permite la mitigación de sesgos cognitivos y la optimización de recursos en tiempo real.

## **1. INTRODUCCIÓN**

La ingeniería, desde sus orígenes, ha sido el motor de la civilización, transformando conceptos teóricos en realidades tangibles mediante la aplicación de principios científicos y matemáticos. Históricamente, el éxito de un proyecto dependía de la precisión de los cálculos manuales, la experiencia empírica de los directores y la gestión rígida de recursos limitados. Sin embargo, en los albores de la Cuarta Revolución Industrial, este ecosistema ha experimentado una metamorfosis radical. La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) no solo ha introducido nuevas herramientas de software, sino que ha redefinido la ontología misma de cómo se conciben, ejecutan y supervisan las obras e innovaciones tecnológicas.

En el escenario contemporáneo, los proyectos de ingeniería enfrentan una complejidad sin precedentes: cadenas de suministro globales, requisitos de sostenibilidad técnica estrictos y una volatilidad de datos que supera la capacidad de procesamiento humano convencional. En este contexto, la apropiación de la IA deja de ser una ventaja competitiva opcional para convertirse en un imperativo estratégico. Esta necesidad de adaptación responde a la escala de los proyectos modernos, donde la integración de sistemas ciberfísicos exige una

supervisión constante y una capacidad de procesamiento de datos en tiempo real que solo la analítica avanzada puede proporcionar para garantizar la viabilidad técnica y financiera.

La gestión de proyectos tradicional, aunque fundamentada en metodologías sólidas como las propuestas por el Project Management Institute (PMI), a menudo adolece de una naturaleza reactiva. La toma de decisiones en la formulación y gerencia suele basarse en datos históricos estáticos que no siempre capturan la dinámica en tiempo real de los riesgos o las desviaciones presupuestarias. El error humano, el sesgo cognitivo en la estimación de tiempos y la incapacidad de analizar grandes volúmenes de datos no estructurados han sido, históricamente, los principales puntos de falla en la ingeniería. Por ello, la gestión moderna requiere de una capa de orquestación inteligente que conecte los silos de información, permitiendo que el flujo de datos sea continuo y que la automatización de procesos operativos libere al ingeniero para el pensamiento estratégico.

La Inteligencia Artificial surge como el puente entre la incertidumbre y la precisión. Mediante el uso de Machine Learning (Aprendizaje Automático), Deep Learning y Analítica Predictiva, es posible ahora no solo reportar lo que ocurrió ayer, sino predecir con un alto grado de confianza lo que sucederá en las etapas críticas del ciclo de vida del proyecto. Esta transición hacia la predictibilidad se materializa en herramientas específicas de asistencia cognitiva, planificación dinámica y gobernanza contractual, las cuales permiten que la gerencia no solo solucione problemas existentes, sino que diseñe entornos de ejecución resilientes. A lo largo de este documento, se explorarán herramientas operativas reales que ejemplifican esta transformación, estructuradas desde la orquestación técnica hasta la seguridad documental, demostrando cómo la tecnología redefine la eficiencia en la gerencia de ingeniería actual.

## **2. Marco Teórico**

### **Teoría General de la Formulación y Evaluación de Proyectos**

La formulación se define como el proceso de ingeniería económica y técnica orientado a transformar una oportunidad o necesidad en una solución factible. Según la metodología clásica, esta fase se divide en niveles de perfil, pre-factibilidad y factibilidad. En el contexto de la IA, este proceso evoluciona del análisis de sensibilidad lineal a la Simulación Estocástica, donde las variables de costo, tiempo y resistencia de materiales no son valores fijos, sino distribuciones probabilísticas que la IA puede iterar millones de veces para identificar el escenario óptimo de ejecución.

### **El Ciclo de Vida del Proyecto y la Gestión del Conocimiento**

La gestión de proyectos, según el *Project Management Body of Knowledge*, se estructura en grupos de procesos: Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo/Control y Cierre. La incidencia de la IA en este pilar se manifiesta a través de la Gestión del Conocimiento Automatizada. Mientras que la gestión tradicional depende de la memoria institucional y reportes manuales, la IA introduce la capacidad de procesar datos no estructurados para convertir la experiencia previa en activos digitales accionables, reduciendo la curva de aprendizaje en proyectos complejos.[1]

### **Gerencia Estratégica y Toma de Decisiones Basada en Evidencia**

La gerencia de proyectos de ingeniería se diferencia de la gestión operativa por su enfoque en el liderazgo, la alineación estratégica y la toma de decisiones bajo incertidumbre. Aquí, el marco teórico se apoya en la Analítica Prescriptiva. A diferencia de la analítica descriptiva (¿qué pasó?) o la predictiva (¿qué pasará?), la gerencia asistida por IA utiliza modelos que sugieren cursos de acción (¿qué debemos hacer?), minimizando el impacto del sesgo de optimismo y el error humano en la asignación de recursos críticos.

### **3. IA EN LA FORMULACIÓN Y DISEÑO TÉCNICO ASISTIDO**

La fase de formulación representa el cimiento crítico de cualquier proyecto de ingeniería, pues es en este estadio donde se define la viabilidad técnica, el cumplimiento normativo y la sostenibilidad financiera de la solución propuesta. Tradicionalmente, esta etapa ha estado marcada por procesos de investigación documental extensos y, a menudo, fragmentados, donde los ingenieros deben navegar entre bases de datos gubernamentales, estándares internacionales y catálogos de proveedores para fundamentar sus decisiones. La integración de herramientas de inteligencia artificial en esta fase no busca reemplazar el juicio experto, sino potenciarlo mediante una capacidad de síntesis y validación de datos que reduce drásticamente la incertidumbre inicial y acelera la transición del concepto a la ingeniería de detalle.

#### **Perplexity AI:**

En la gestión y gerencia de proyectos, la precisión de la información es el activo más valioso durante la pre-factibilidad, y es aquí donde Perplexity AI se consolida como una infraestructura de asistencia cognitiva esencial. A diferencia de los motores de búsqueda convencionales que entregan una lista de enlaces con diversa relevancia, esta herramienta utiliza modelos de lenguaje avanzados para procesar consultas complejas y entregar respuestas sintetizadas que incluyen citas directas y verificables de fuentes en tiempo real. Para un gerente de proyectos, esto se traduce en la capacidad de realizar una "investigación de mercado y normativa" de alta velocidad; por ejemplo, al consultar los coeficientes de resistencia de materiales específicos bajo normativas ISO vigentes o al comparar las regulaciones ambientales locales para un proyecto de infraestructura, la IA extrae el dato exacto, lo contextualiza y ofrece la fuente original para la validación técnica inmediata.

La agilidad que aporta Perplexity AI a la gerencia radica en su capacidad para actuar como un filtro contra la desinformación y el sesgo humano. Durante la formulación, los ingenieros suelen enfrentarse a la "parálisis por análisis" debido al volumen masivo de documentación técnica disponible en la web. Esta herramienta mitiga dicho riesgo al permitir una navegación conversacional donde se pueden profundizar detalles específicos, como costos de insumos en mercados globales o disponibilidad de tecnologías emergentes, sin perder la trazabilidad de la información. Al integrar esta IA en el flujo de trabajo inicial, el equipo de gestión garantiza que los supuestos del proyecto estén respaldados por datos vigentes, reduciendo la probabilidad de errores de estimación que podrían derivar en sobrecostos o sanciones legales durante la fase de ejecución, estableciendo así un marco de gobernanza técnica sólido desde el primer día.

Además, el uso de Perplexity AI facilita la comunicación con los *stakeholders* al proporcionar argumentos técnicos robustos y actualizados que sustentan la selección de alternativas de diseño. En las reuniones de comité de gerencia, disponer de una herramienta que valide en segundos la factibilidad de una tecnología o la tendencia de precios de un material estratégico permite una toma de decisiones dinámica y basada en evidencia. Esta herramienta transforma la labor de investigación, que antes tomaba días de consultoría, en un proceso de consulta ágil que acompaña al ingeniero en la iteración constante de su propuesta, asegurando que el diseño final sea no solo innovador, sino técnicamente viable y legalmente impecable dentro del contexto normativo actual.

#### **4. IA EN LA ORQUESTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS**

La ejecución de proyectos de ingeniería moderna genera una cantidad ingente de datos que suelen quedar atrapados en silos tecnológicos: el software de diseño no se comunica con el sistema de contabilidad, y las actualizaciones de campo rara vez se reflejan instantáneamente en los tableros de control gerencial. Esta fragmentación operativa es uno de los principales focos de ineficiencia y error humano. La orquestación de procesos, mediante el uso de plataformas de integración avanzadas, permite que la gerencia diseñe un flujo de trabajo donde la información sea líquida y proactiva, transformando tareas manuales y repetitivas en disparadores lógicos que mantienen la integridad del proyecto sin intervención constante del personal técnico.

##### **Orquestación Operativa con n8n**

Esta plataforma de automatización basada en flujos de nodos se ha consolidado como una herramienta de orquestación técnica superior debido a su naturaleza de código abierto y su capacidad de autoalojamiento, lo que garantiza la soberanía de los datos en proyectos de infraestructura crítica. En la gestión de proyectos, n8n permite conectar aplicaciones mediante una lógica de programación visual que puede manejar estructuras de datos complejas. Un gerente puede, por ejemplo, configurar un "flujo de aprobación de planos" donde, al momento de cargarse un archivo en un servidor seguro, la IA analice los metadatos, verifique la firma digital del responsable y, si todo es correcto, actualice automáticamente el cronograma en el ERP y notifique al equipo de compras para que proceda con la adquisición de suministros. Esta capacidad de orquestar procesos que involucran tanto herramientas en la nube como bases de datos locales permite que n8n actúe como el sistema nervioso del proyecto, reaccionando a eventos técnicos en milisegundos y eliminando los cuellos de botella administrativos que tradicionalmente retrasan las obras.

La agilidad que aporta n8n a la gerencia radica en su flexibilidad para integrar inteligencia artificial directamente en los nodos de decisión. Mediante la conexión de modelos de lenguaje, el sistema puede no solo mover información, sino "comprenderla" antes de enviarla. En un escenario de gestión de incidentes, n8n puede recibir un reporte de falla desde una aplicación móvil en campo, enviarlo a una IA para clasificar la gravedad según el manual de operaciones y decidir autónomamente si debe generar un ticket de mantenimiento urgente o simplemente archivar la observación para la reunión semanal. Al delegar estas decisiones de bajo nivel a una lógica de orquestación automatizada, el

gerente de proyecto reduce su carga cognitiva y asegura que los protocolos de ingeniería se cumplan de manera estricta y trazable, permitiendo una supervisión de alto nivel mucho más efectiva y enfocada en la estrategia.

### **Make:**

En un espectro complementario, Make se presenta como la solución de orquestación ideal para la gerencia de proyectos que requiere una integración masiva de aplicaciones comerciales y una visualización clara de flujos de trabajo multietapa. Su principal ventaja técnica reside en la capacidad de manejar operaciones de datos complejas, como iteraciones sobre listas de materiales o el filtrado granular de registros financieros, a través de una interfaz visual intuitiva pero extremadamente potente. Para un gerente de ingeniería, Make facilita la automatización del "ciclo de vida del reporte", donde los datos extraídos de diversas fuentes (como sensores IoT en obra, hojas de cálculo de costos y correos de proveedores) se consolidan automáticamente en un reporte de valor ganado (EVM) que se envía a los inversionistas cada lunes. Esta capacidad de síntesis automatizada garantiza que la gerencia siempre tome decisiones basadas en la "verdad única" de los datos, evitando las discrepancias que surgen cuando diferentes áreas manejan versiones distintas de la realidad del proyecto.

La implementación de Make en la gestión operativa permite, además, una optimización del tiempo de respuesta ante cambios en el alcance o en los suministros. Mediante la configuración de "escenarios" de automatización, la herramienta puede monitorear cambios de precios en catálogos de proveedores externos o fluctuaciones en la disponibilidad de maquinaria pesada, disparando alertas proactivas o incluso realizando ajustes automáticos en las órdenes de compra bajo parámetros preestablecidos. Al utilizar Make, la gerencia de proyectos logra una elasticidad operativa que antes era imposible de alcanzar manualmente; la IA se encarga de la vigilancia de los detalles logísticos y financieros, asegurando que la maquinaria administrativa del proyecto nunca se detenga, lo que se traduce en un cumplimiento más estricto de los plazos de entrega y una gestión del presupuesto mucho más rigurosa y transparente.

## **5. IA EN LA GERENCIA DE RECURSOS, TIEMPOS Y TALENTO**

La administración de los activos más valiosos de un proyecto —el tiempo y el capital humano constituye el núcleo de la gerencia de ingeniería. En entornos de alta complejidad, el desafío no radica únicamente en la asignación de tareas, sino en la capacidad de sincronizar las competencias técnicas con las demandas críticas del cronograma sin comprometer la integridad del equipo ni la calidad del entregable. La gerencia de recursos asistida por inteligencia artificial permite pasar de una planificación estática, basada en suposiciones, a una gestión dinámica y predictiva que interpreta la carga de trabajo real y la disponibilidad técnica para optimizar el rendimiento global. Al automatizar la supervisión de los tiempos y la sistematización del conocimiento, el gerente puede enfocarse en la resolución de conflictos estratégicos y en el desarrollo del talento, delegando la micro-gestión y el seguimiento administrativo a sistemas capaces de procesar el contexto del proyecto con una velocidad sobrehumana.

### **ClickUp Brain:**

Esta herramienta representa la integración de una red neuronal dedicada exclusivamente al ecosistema de trabajo del proyecto, funcionando como un cerebro centralizado que conecta tareas, documentos y personas. En la gestión de ingeniería, ClickUp Brain agiliza la gerencia de talentos al eliminar la "fricción de búsqueda" y el aislamiento de la información técnica; el sistema permite a los gerentes consultar en lenguaje natural el estado de cualquier componente del proyecto o las responsabilidades específicas de un miembro del equipo, obteniendo respuestas instantáneas basadas en el análisis de toda la actividad previa en la plataforma. Su capacidad para generar resúmenes ejecutivos de hilos de conversación extensos y reuniones técnicas permite que el director del proyecto se mantenga actualizado sobre los bloqueos operativos sin necesidad de asistir a cada micro-reunión, garantizando que el flujo de información entre la gerencia y el equipo de campo sea transparente, veraz y, sobre todo, inmediato.

La agilidad que ClickUp Brain aporta al manejo del tiempo se manifiesta de manera crítica en la automatización de la documentación y la creación de planes de acción. La herramienta es capaz de transformar notas de diseño desestructuradas o grabaciones de reuniones en listas de tareas organizadas con fechas de vencimiento sugeridas y responsables asignados según el historial de carga de trabajo. Para un gerente de proyectos, esto significa reducir el tiempo dedicado a la redacción de informes y a la actualización manual de estados en un porcentaje significativo, permitiendo una respuesta mucho más rápida ante las desviaciones del cronograma. Al actuar como un redactor técnico y gestor de conocimiento automatizado, ClickUp Brain asegura que las lecciones aprendidas y los requerimientos de ingeniería se mantengan vivos y accesibles, evitando la repetición de errores y facilitando un ciclo de ejecución mucho más ágil y coordinado que se adapta a la velocidad de los cambios en el alcance del proyecto.

### **Smartsheet con IA:**

Como complemento a la gestión del conocimiento, Smartsheet utiliza la inteligencia artificial para elevar la planificación de recursos a un nivel de análisis prescriptivo, transformando la hoja de cálculo tradicional en un centro de comando dinámico. Su motor de IA está diseñado para realizar la "nivelación de recursos" de forma automática, identificando de manera proactiva cuándo un especialista técnico está sobrecargado o cuándo existe un riesgo de que una tarea en el camino crítico se retrase debido a la falta de personal. Para la gerencia de ingeniería, esto permite una toma de decisiones anticipatoria; el sistema no solo reporta el retraso, sino que propone escenarios de redistribución de tareas para equilibrar la carga de trabajo y asegurar el cumplimiento de los hitos. Esta capacidad de modelado predictivo agiliza la gestión de tiempos al permitir que el gerente visualice el impacto de cualquier cambio en el cronograma global de forma instantánea, ajustando los recursos financieros y humanos con una precisión que minimiza los sobrecostos por inactividad o por urgencias de último minuto.

La implementación de Smartsheet en la gerencia de talento también facilita la transparencia y la rendición de cuentas mediante tableros de control automatizados que reflejan el desempeño en tiempo real. La IA de la plataforma puede analizar grandes volúmenes de datos históricos para proyectar tendencias de productividad y estimar con mayor exactitud

las fechas de finalización de fases complejas de ingeniería. Esto dota al gerente de una herramienta de negociación robusta frente a los *stakeholders*, permitiendo sustentar las necesidades de presupuesto o de ampliación de plazos con datos objetivos y no con meras intuiciones. Al integrar estas capacidades, la gerencia de proyectos logra una estabilidad operativa superior, donde el tiempo se gestiona como un recurso finito y precioso, y el talento se asigna a las áreas de mayor impacto estratégico, garantizando una ejecución eficiente y alineada con los objetivos de calidad y rentabilidad de la organización.

## **6. IA EN LA GOBERNANZA, CONTROL DOCUMENTAL Y SEGURIDAD**

En la etapa de ejecución y cierre de proyectos de ingeniería, la integridad de la información y el cumplimiento normativo se convierten en los pilares que sostienen la viabilidad legal y financiera de la organización. La gobernanza de proyectos no solo implica supervisar que las tareas se cumplan, sino garantizar que cada acuerdo, contrato y activo digital esté protegido contra riesgos operativos y amenazas cibernéticas. Históricamente, la gestión documental ha sido uno de los mayores cuellos de botella en la ingeniería debido a la densidad de los pliegos de condiciones y la multiplicidad de subcontratistas. La integración de herramientas de inteligencia artificial en este ámbito permite a la gerencia establecer un control riguroso y automatizado, transformando la revisión manual de documentos en un proceso de auditoría continua que identifica vulnerabilidades y desviaciones contractuales en tiempo real, asegurando que el proyecto avance sobre una base legal y técnica inexpugnable.

### **Ironclad AI:**

Esta plataforma de gestión del ciclo de vida de los contratos (CLM) utiliza inteligencia artificial especializada en procesamiento de lenguaje natural para revolucionar la gobernanza contractual en proyectos complejos. Para un gerente de ingeniería, Ironclad AI actúa como un filtro de seguridad jurídica que analiza automáticamente miles de cláusulas en contratos de suministros y servicios, identificando términos de riesgo, fechas de renovación críticas y discrepancias con los estándares de la empresa. La agilidad gerencial se manifiesta al reducir el tiempo de negociación y firma de semanas a días, ya que la IA puede sugerir ediciones basadas en el historial de acuerdos previos y alertar sobre cláusulas de responsabilidad civil o penal que requieren atención humana inmediata. Al centralizar y automatizar el repositorio contractual, la herramienta garantiza una trazabilidad absoluta, permitiendo que la gerencia audite el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de manera proactiva, evitando litigios y asegurando que la estructura legal del proyecto sea tan sólida como su infraestructura física.

### **Qualys:**

En el ámbito de la seguridad y la gestión de vulnerabilidades, Qualys ofrece una solución de inteligencia artificial diseñada para monitorear y proteger la infraestructura digital sobre la cual se desarrolla el proyecto. En la ingeniería moderna, donde el uso de plataformas en la nube, gemelos digitales y dispositivos IoT es constante, el riesgo de filtración de datos técnicos o interrupción por ciberataques es una amenaza latente para la gerencia. Qualys utiliza algoritmos de aprendizaje automático para escanear continuamente los activos

digitales del proyecto, detectando debilidades de seguridad antes de que puedan ser explotadas. Para la gerencia, esto significa contar con un tablero de control de riesgos tecnológicos que prioriza las amenazas según su impacto potencial en la continuidad del negocio. La agilidad se traduce en una capacidad de respuesta inmediata: el sistema no solo identifica la vulnerabilidad, sino que sugiere las medidas de remediación técnica necesarias, asegurando que la información propietaria y la operatividad del proyecto se mantengan íntegras frente a un entorno digital cada vez más hostil.

## 7. EL FACTOR HUMANO Y LA ÉTICA EN LA INGENIERÍA ASISTIDA POR IA

La transición hacia una ingeniería "autónoma" o altamente automatizada no solo representa un cambio tecnológico, sino un desafío ontológico para la profesión. A medida que los algoritmos de inteligencia artificial asumen tareas de cálculo, optimización y predicción, el rol del ingeniero se desplaza hacia una dimensión de supervisión ética y validación crítica. La implementación de la IA en la gerencia de proyectos debe navegar entre la eficiencia algorítmica y la responsabilidad social, asegurando que la tecnología sea un soporte para el bienestar humano y no una fuente de riesgos sistémicos.

### La "Caja Negra" y la Crisis de la Interpretabilidad

Uno de los mayores dilemas éticos en la ingeniería asistida por IA es la opacidad de ciertos modelos de *Deep Learning*. En la ingeniería tradicional, cada cálculo es trazable y auditable; en cambio, muchos algoritmos de IA operan como "cajas negras" donde el proceso lógico entre la entrada de datos y el resultado es inescrutable.

**Responsabilidad Profesional:** Si un algoritmo de diseño generativo propone una estructura con un ahorro de material del 30%, pero dicha estructura colapsa, ¿quién asume la responsabilidad legal y ética? El ingeniero no puede delegar su ética profesional a un software. Surge entonces la necesidad de la IA Explicable, un campo que busca que los modelos no solo entreguen resultados, sino que justifiquen su razonamiento técnico para que el gerente de proyecto pueda validarlo bajo criterios de seguridad humana.

### El Sesgo de Datos y la Perpetuación de Ineficiencias

La IA se entrena con datos históricos, y los datos no son neutros; reflejan las decisiones, aciertos y errores del pasado.

**Sesgos en la formulación:** Si una IA se entrena con datos de proyectos de infraestructura donde históricamente hubo sobrecostos por corrupción, falta de planeación o sesgos geográficos, el modelo podría "normalizar" estas ineficiencias en sus predicciones futuras.

**Justicia Social y Ambiental:** Durante la formulación de proyectos, la IA podría priorizar la rentabilidad financiera basándose en patrones de consumo históricos, ignorando variables de impacto social o sostenibilidad que no fueron capturadas adecuadamente en los datos del siglo XX. El factor humano es esencial para "curar" estos datos y aplicar un filtro de equidad que la máquina, por su naturaleza estadística, es incapaz de percibir.

## 8. Ciberseguridad y Soberanía de la Información



En proyectos de infraestructura crítica (energía, telecomunicaciones, transporte), la ética también implica la protección de los datos. La dependencia de herramientas de IA de terceros plantea riesgos de soberanía.

**Integridad de la Información:** Un gerente de proyectos tiene la obligación ética de garantizar que los activos digitales (planos, presupuestos, datos de sensores) no sean vulnerables a manipulaciones externas que podrían comprometer la seguridad pública. La gobernanza de la IA debe incluir protocolos de ciberseguridad rigurosos (como los mencionados con Qualys) para evitar que el proyecto se convierta en un vector de ataque contra la sociedad.

## **Bibliografía**

- [1] Project Management Institute (PMI), *AI at Work: New Frontiers in Project Management*, Newtown Square, PA: PMI, 2023.
- [2] H. Kerzner, *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*, 13th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2022.
- [3] Project Management Institute (PMI), *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA: PMI, 2021.
- [4] T. H. Davenport, *The AI Advantage: How to Put the Artificial Intelligence Revolution to Work*, Cambridge, MA: MIT Press, 2019.
- [5] B. Flyvbjerg and D. Gardner, *How Big Things Get Done: The Surprising Factors That Determine the Fate of Every Project*, New York: Crown, 2021.
- [6] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*, Cambridge, MA: MIT Press, 2016.
- [7] A. Bunglowala, *Artificial Intelligence in Project Management: Emerging Technologies and Applications*, Boca Raton, FL: CRC Press, 2022.
- [8] McKinsey & Company, "The impact of Generative AI on the Engineering and Construction industry," *McKinsey Global Institute*, 2023.
- [9] P. H. Winston, *Artificial Intelligence*, 3rd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1992.
- [10] International Organization for Standardization, *Project, programme and portfolio management – Guidance on project management*, ISO Standard 21502:2020.
- [11] n8n.io, "Self-hosted AI-integrated workflows for infrastructure projects," Technical Whitepaper, 2024. <https://docs.n8n.io>
- [12] R. Sacks, C. Eastman, G. Lee, and P. Teicholz, *BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling*, 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2020.

[13] ClickUp, "Neural Networks in Workspace Management," Product Documentation, 2024. <https://clickup.com/ai>

[14] Smartsheet Inc., "Predictive Resource Management and AI-driven Scheduling," Technical Report, 2024. <https://www.smartsheet.com/solutions/project-management>

[15] Ironclad, "The State of Digital Contracting: AI and the Future of Governance," Industrial Report, 2024. <https://ironcladapp.com/journal/>

[16] Qualys, Inc., "Vulnerability Management in Critical Infrastructure: An AI-Driven Approach," White Paper, 2024. <https://www.qualys.com/whitepapers/>